

GRUPO 5 — Agente multi-paso (MedSAM + CNN + Gemini)

Objetivo: Construir un agente que encadena tres modelos en secuencia: MedSAM segmenta, la CNN clasifica, y Gemini actúa como árbitro en caso de baja confianza.

Día 1 — Diseño del agente multi-paso (5h)

- Definir el flujo completo del agente: condiciones de activación de cada paso y criterios de paso entre etapas (1.5h)
- Diseñar el prompt de arbitraje de Gemini: ¿cuándo interviene y qué información recibe (imagen + segmentación + resultado CNN)? (1.5h)
- Definir el umbral de confianza de la CNN a partir del cual se activa Gemini como árbitro (1h)
- Dibujar el diagrama de flujo completo del agente y validarlo con el profesor antes de implementar (1h)

Día 2 — Construcción del agente multi-paso (5h)

- Implementar la clase **AgenteMedico** con sus métodos: *segmentar()*, *clasificar()*, *necesita_arbitraje()*, *consultar_gemini()*, *veredicto_final()* (2.5h)
- Integrar MedSAM, el mejor modelo CNN disponible (de los grupos 2, 3 o 4) y Gemini en el agente (1.5h)
- Probar el flujo end-to-end con 5 imágenes de alta confianza y 5 de baja confianza para verificar que el arbitraje se activa correctamente (1h)

Día 3 — Evaluación del agente completo (5h)

- Ejecutar el agente sobre el set de test completo y registrar en qué porcentaje de casos interviene Gemini (1.5h)
- Comparar la precisión del agente multi-paso vs la CNN sola: ¿mejora el arbitraje de Gemini? (1.5h)
- Analizar los casos donde Gemini corrige a la CNN y los casos donde empeora (1h)
- Ajustar el umbral de confianza y el prompt de Gemini según los resultados del análisis (1h)

Día 4 — Documentación + publicación web (5h)

- Documentar el agente: diagrama de flujo, código, análisis de cuándo y cómo interviene Gemini (1.5h)

- Preparar un notebook de demostración con ejemplos del flujo completo paso a paso (1.5h)
- Finalizar y publicar la entrada web: "MedSAM + Gemini + modelo propio: el pipeline completo" (2h)